

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie												
Przedmiot:		Fotonika										
Prowadzący:		Mgr. Inż. Eliza Miśkiewicz										
SPRAWOZDANIE Z WYKONANEGO ĆWICZENIA												
Nr ćw.: 7		04		Temat:		Pomiar stężenia substancji w roztworze (LAMB)						
Zespół lab.:	5	Grupa:		L1	Studia:	S2	Kierunek:	TI	Rok:	2025/2026	Data:	20.04.2026
Skład zespołu wg. obecności podczas ćwiczenia:				1. Kamil Suchy 2. Piotr Gadomski								
Ocena:												

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zbadanie zależności mocy światła przechodzącego przez roztwór od stężenia substancji rozpraszającej (mleka w wodzie) oraz sprawdzenie, czy badany układ spełnia prawo Lamberta–Beera w postaci wykładniczej. Dodatkowo wyznaczono współczynnik tłumienia optycznego b na podstawie liniaryzacji zależności $\ln(P/P_0)$ od stężenia.

Wstęp teoretyczny

Prawo Lamberta–Beera opisuje osłabienie mocy wiązki świetlnej w ośrodku:

$$P(C) = P_0 e^{-C b d},$$

gdzie: P_0 – moc referencyjna, $P(C)$ – moc po przejściu przez roztwór, C – stężenie, b – współczynnik tłumienia, d – droga optyczna w próbce.

Po wprowadzeniu transmitancji $p = P/P_0$ otrzymujemy:

$$p(C) = e^{-C b d}, \quad \ln p(C) = -C b d.$$

Oznacza to, że wykres $\ln p$ w funkcji C powinien być linią prostą. Jej współczynnik kierunkowy k spełnia:

$$k = -b d.$$

Schemat układu pomiarowego

Laser DPSS ($\lambda = 532 \text{ nm}$) $\rightarrow$ polaryzator P1 $\rightarrow$ polaryzator P2 $\rightarrow$ kuweta z roztworem $\rightarrow$ detektor mocy optycznej

Rysunek 1: Schemat stanowiska pomiarowego.

Spis przyrządów pomiarowych

- Laser DPSS (zielony), długość fali około 532 nm.
- Dwa polaryzatory liniowe (regulacja mocy wiązki).
- Kuweta pomiarowa (droga optyczna przyjęta do obliczeń: $d = 1,0 \text{ cm}$).
- Miernik mocy optycznej (zakres do około 15 mW).
- Strzykawka i naczynie do przygotowania roztworu.
- Woda i mleko jako substancja rozpraszająca.

Przebieg ćwiczenia

1. Przygotowano układ optyczny i ustawiono moc referencyjną dla czystej wody.
2. Do kuwety wlano 3 ml wody.
3. Wyznaczono średnią objętość kropli mleka: $V_k \approx 0,06$ ml.
4. Wykonano dwa niezależne cykle pomiarowe dla $n = 0 \dots 6$ kropli mleka.
5. Dla każdego n obliczono stężenie objętościowe:

$$C_n = \frac{n V_k}{V} = \frac{n \cdot 0,06}{3} = 0,02n.$$

6. Obliczono transmitancję $p_n = P_n/P_0$ dla obu serii oraz średnią $\overline{p_n}$.
7. Wykonano dopasowanie wykładnicze $\overline{p}(C)$ i liniowe dopasowanie $\ln \overline{p}(C)$.

Wyniki pomiarów

Dane wejściowe:

$$P_0^{(1)} = 13,7 \text{ mW}, \quad P_0^{(2)} = 13,8 \text{ mW}, \quad V = 3 \text{ ml}, \quad V_k = 0,06 \text{ ml}.$$

Tabela 1: Wyniki pomiarów i obliczone transmitancje.

n	C_n	$P_n^{(1)}$ [mW]	$p_n^{(1)}$	$P_n^{(2)}$ [mW]	$p_n^{(2)}$	$\overline{p_n}$
0	0,00	13,70	1,0000	13,80	1,0000	1,0000
1	0,02	8,00	0,5839	8,67	0,6283	0,6061
2	0,04	5,25	0,3832	4,48	0,3246	0,3539
3	0,06	3,30	0,2409	2,67	0,1935	0,2172
4	0,08	1,87	0,1365	1,62	0,1174	0,1269
5	0,10	1,20	0,0876	1,31	0,0949	0,0913
6	0,12	0,97	0,0708	1,00	0,0725	0,0716

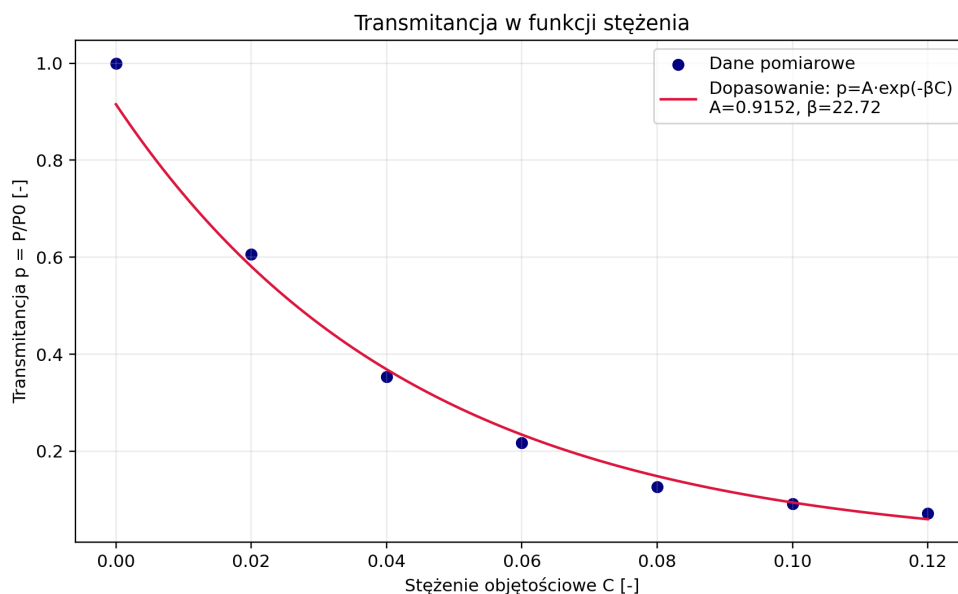
Obliczenia

Dopasowanie funkcji postaci:

$$p(C) = A e^{-\beta C}$$

daje parametry:

$$A = 0,8475, \quad \beta = 21,83.$$



Rysunek 2: Transmitancja $\bar{p}$ w funkcji stężenia C wraz z dopasowaniem wykładniczym.

Liniaryzacja zależności

Po logarytmowaniu:

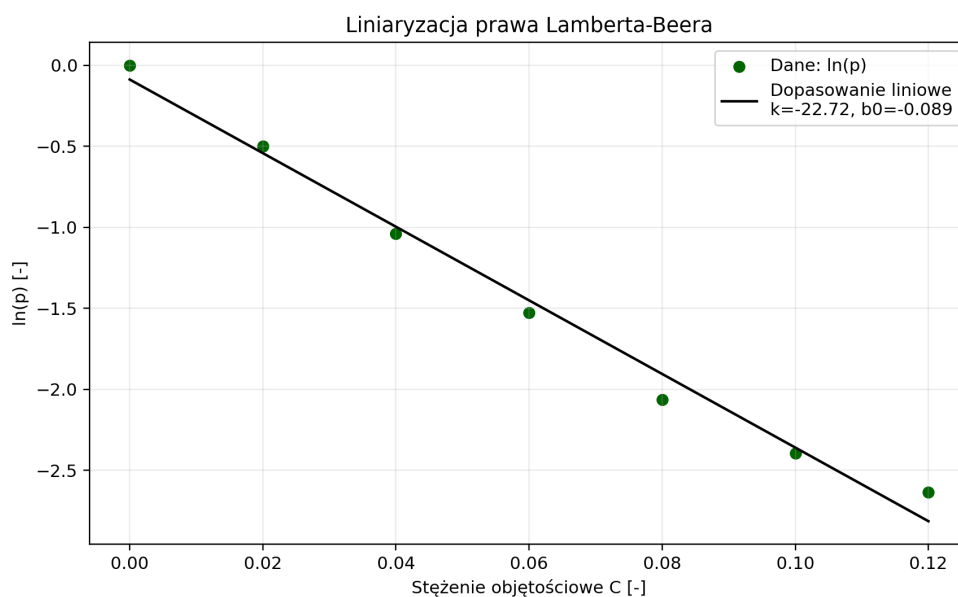
$$\ln \bar{p} = k C + b_0.$$

Dla regresji liniowej otrzymano:

$$k = (-21,83 \pm 1,47), \quad b_0 = -0,165, \quad R^2 = 0,982.$$

Przy założonej drodze optycznej kuwety $d = 1,0$ cm:

$$b = \frac{|k|}{d} = (21,83 \pm 1,47) \text{ cm}^{-1}.$$



Rysunek 3: Zależność $\ln(\bar{p})$ od stężenia C z dopasowaniem liniowym.

Wnioski

1. Wraz ze wzrostem stężenia mleka w wodzie transmitancja wiązki maleje wykładniczo, zgodnie z modelem Lamberta–Beera dla tłumienia optycznego.
2. Liniaryzacja zależności $\ln(\bar{p})$ od C dała wysoką zgodność z prostą ($R^2 = 0,982$), co potwierdza poprawność przyjętego modelu w badanym zakresie stężeń.
3. Wyznaczony współczynnik tłumienia wynosi

$$b = (21,83 \pm 1,47) \text{ cm}^{-1}$$

dla przyjętej drogi optycznej $d = 1,0 \text{ cm}$.

4. Główny mechanizm osłabienia sygnału w badanym układzie to rozpraszanie światła na cząstkach mleka (układ koloidalny), a nie czysta absorpcja molekularna.